

EA 5.4 Generalised Arc Consistency

Di Giovannantonio Marco

1.1 Pseudocodice

```
def gac(csp):
    input: un csp, con componenti X, D e C.
    Q = {(Xi, c) | c(..., Xi, ...) in C}
    while Q not empty:
        estrai (Xi, c) dalla coda
        removed = rimuovi_valori_inconsistenti(csp, Xi, c)
        if removed:
            aggiungi a Q tutti gli (Xj, c') tali che
                Xi in c'
                Xj in c'
                Xi != Xj
                c' != c
                (Xj, c') not in Q

def rimuovi_valori_inconsistenti(csp, Xi, c):
    output: true se viene rimosso un valore, false altrimenti
    removed = False
    Y1, ..., Yn := variabili del vincolo c tranne Xi
    for vi in Di:
        se non esiste assegnamento delle altre
        variabili unito a Xi=vi che soddisfa c:
            rimuovi vi da Di
            removed = True
    return removed

def node_consistency(csp):
    input: un csp con componenti X, D e C.
    per ogni c in C:
        se c e' unario:
            Sia X l'unica variabile coinvolta in c
            per ogni valore v in D[X]:
                se c(v) = false:
                    rimuovi v da D[X]
```

1.2 Analisi problema

Per quanto riguarda il problema che ci viene dato, si ha il seguente Constraint Satisfaction Problem (CSP):

$$\text{CSP} = (X, D, C)$$

con l'insieme delle variabili:

$$X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$$

e i domini iniziali:

$$D_1 = D_2 = D_3 = D_4 = D_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

I vincoli del problema sono i seguenti:

$$C_1: X_1 > X_3$$

$$C_2: X_2 \leq X_3$$

$$C_3: X_3^2 + X_4^2 \leq 15$$

$$C_4: X_5 \geq 3$$

$$C_5: X_1 + X_5 \geq 3$$

1.3 Esecuzione algoritmo

Possiamo imporre la **nodo consistenza** solo su X_5 (grazie al vincolo unario C_4). Il suo dominio diventerà quindi:

$$D[X_5] = \{3, 4, 5\}$$

Adesso, utilizzando l'algoritmo GAC descritto prima, possiamo rendere arco-consistenti i domini delle altre variabili. La coda Q verrà inizializzata così:

$$Q = \{(X_1, C_1), (X_3, C_1), (X_2, C_2), (X_3, C_2), \\ (X_3, C_3), (X_4, C_3), (X_1, C_5), (X_5, C_5)\}$$

I domini al termine di ogni iterazione di estrazione della coppia (X_i, C) dalla coda saranno:

- (X_1, C_1) : $D[X_1] = \{2, 3, 4, 5\}$
Nessuna modifica a Q , tutte le coppie sono già in Q .
- (X_3, C_1) : $D[X_3] = \{1, 2, 3, 4\}$
Nessuna modifica a Q , tutte le coppie sono già in Q .
- (X_2, C_2) : $D[X_2] = \{1, 2, 3, 4\}$
Nessuna modifica a Q , non ci sono altri vincoli con X_2 .

- (X_3, C_2) : $D[X_3]$ invariato.
- (X_3, C_3) : $D[X_3] = \{1, 2, 3\}$
Aggiungo (X_1, C_1) e (X_2, C_2) a Q .
- (X_4, C_3) : $D[X_4] = \{1, 2, 3\}$
Nessuna modifica a Q , non ci sono altri vincoli con X_4 .
- (X_1, C_5) : $D[X_1]$ invariato.
- (X_5, C_5) : $D[X_5]$ invariato.
- (X_1, C_1) : $D[X_1]$ invariato.
- (X_2, C_2) : $D[X_2] = \{1, 2, 3\}$
Nessuna modifica a Q , non ci sono altri vincoli con X_2 .

Fine algoritmo. Relativamente alla fine dell'esecuzione del GAC, si può dire che se un dominio risulta essere vuoto, allora il CSP è insoddisfacibile.